Comprobante

Número de comprobante:	**E001 149**
Servicio:	**Sistema de Bombas Contra Incendio - Bomba Jockey - Tableros**
Proveedor:	
Fecha de emisión:	**01-04-26**
Fecha de vencimiento:	**04-04-26**
Comentarios:	**REVISIÓN CIRCUITOS ELÉCTRICOS - FUGA A TIERRA**
Adjunto:	**Si**

Pago

Folio	Número de operación	Fecha de pago	Monto pagado	Comentario	Adjunto
10	125307	01/04/2026	360.00	REVISIÓN CIRCUITOS ELÉCTRICOS - FUGA A TIERRA	Si

QUISPE ESCALANTE EDWIN

ELECTRICISTA (TECNICO)

CAL. JORGE CHAVEZ NRO. 220 P.J. CERCADO LIMA LIMA VILLA MARIA DEL TRIUNFO

TELÉFONO:

R.U.C. 10705713877

RECIBO POR HONORARIOS ELECTRONICO

Nro: E001- 149

Recibí de: JUNTA DE PROPIETARIOS DEL CONDOMINIO PASEO DEL PARQUE

Identificado con RUC **número** 20605319948

Forma de Pago: AL CONTADO

Domiciliado en JR. UNIVERSO TORRE C NRO. 291 URB. LA CAMPIÑA ZONA 5 LIMA LIMA CHORRILLOS

La suma de: TRESCIENTOS SESENTA Y 00/100 SOLES

Por concepto de MANTENIMIENTO E INSPECCIÓN DE TABLERO DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS GENERALES "SG" .

Observación TD. ALTD. SG

Inciso A DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL IMPUESTO A LA RENTA

Fecha de emisión 01 **de** Abril **del** 2026

Total por honorarios:	360.00	
Retención (8 %) IR:	(0.00)	
Total Neto Recibido:	360.00	SOLES

INFORME DE SERVICIO

Revisión N°	Fecha	Elaborado por Nombre	Descripción Emitido
01	30/03/2026	Edwin Quispe	Tecnico: electrico-instrumentista

1. HERRAMIENTAS

Herramientas que se usó:

- Herramientas dieléctricas manuales
- Pinza Amperimétrica
- Megometro "PRASEK -PR511"

2. ANTECEDENTES

Cliente nos informa que en transcurso de los meses la facturación de pagos de energía eléctrica de sección de "servicios generales a incrementado". cuales damos un inspección de diagnóstico de mediciones eléctricas de tableros de distribución servicios generales.

3. TRABAJOS REALIZADOS

Se realizaron los siguientes trabajos:

- Mediciones electicas en tablero de distribución de alumbrado de estacionamiento Sótano.
- Mediciones eléctricas de tablero circuitos de bomba sumergible.
- Configuración de swicth Timer y/o temporizador de alumbrado automático.
- Megado de motores de bomba de presión constante.

3.1 Mediciones eléctricas en tablero de distribución de alumbrado de estacionamiento.

Se realiza mediaciones de tensión y corriente de cada circuito de alumbrado más medición de alimentador principal en interruptor de caja moldeada, en los circuitos de alimentación de alumbrado, se registra que en cada circuito de iluminación tiene su sistema de interruptor termomagnética "ITM" y dispositivo diferencial "ID" que protege una desviación a tierra de menor a 30mA, que esta dentro de la normativa con protección a la persona de 25mA. De igual manera se realizó las pruebas físicas con energía activa en cada circuito de alumbrado.

se procede a poner línea L1 con tierra: se breakea ITM y ID, L2 con tierra: se breakea ITM y ID, L3 con tierra: solo se breakea el ID más no el ITM. Se hace mediciones con multímetro digital:

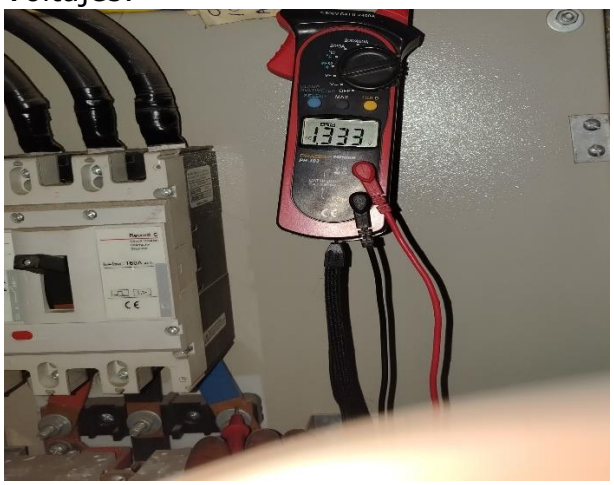
link de tipo de conexión eléctrica a tierra. Sistema de puesta a tierra.

MEDIDA EN CIRCUITO ALUMBRADO	VALOR V/A	ESTADO
Línea 1 y línea 2	223V – 70mA	OK, con luz prendida
Línea 2 y LINEA 3	222V – 30mA	OK
Línea 3 y Línea 1	223V – 15mA	OK

MEDIDA EN ITM-GENERAL DE ALUMBRADO	VALOR V/A	ESTADO
L1 y L2	223v - L1: 2.82Amp	Optimó
L1 y L3	224v – L2: 2.89Amp	Optimó
L3 y L2	222v – L3: 3.95Amp	Con desfase de lectura
L1 y PE	215v	
L2 y PE	214v	
L3 y PE	1.21v	No compatible
PE	151mA	Lectura a tierra

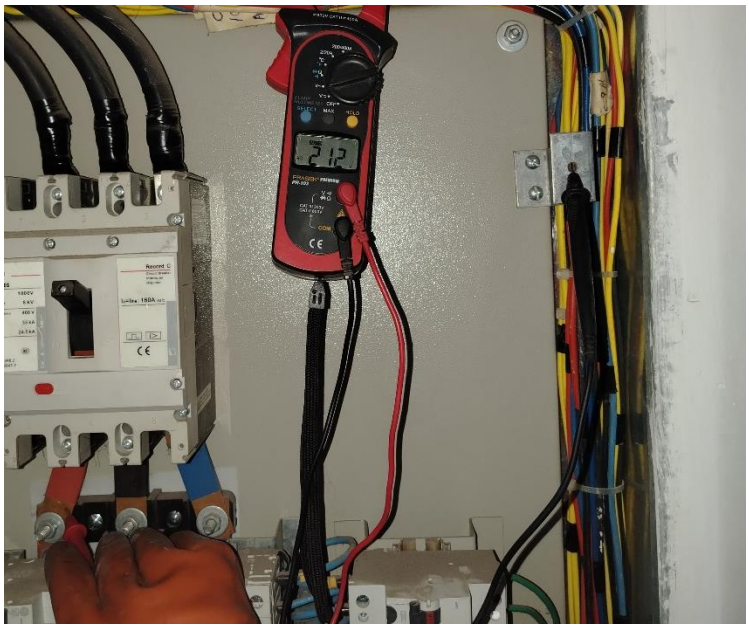
Amp:   PE: 159mA. Se origina de punto exterior de circuito.

Voltajes:

 L3 con tierra: 1.33v

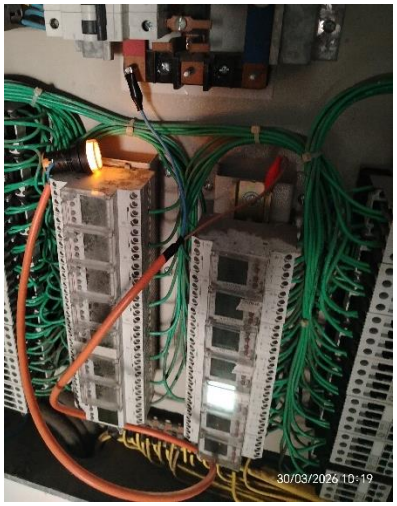


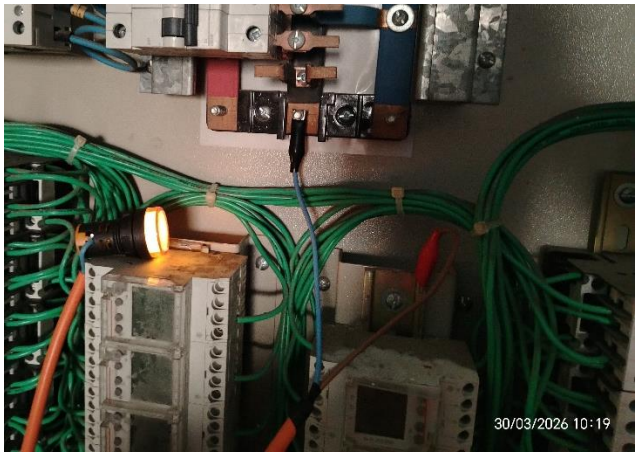
L2 con tierra: 211v

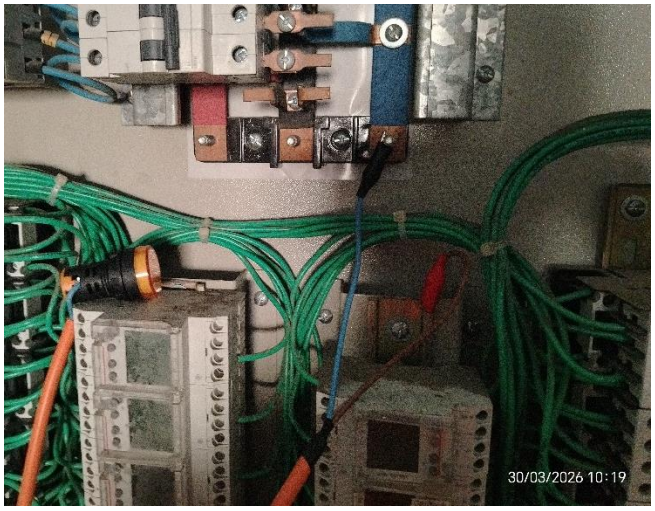


L1 con tierra: 212v

TEST CON PILOTO	VALOR con Conexión en PILOTO	ESTADO
L1 y tierra	Activado	
L2 y tierra	Activado	
L3 y tierra	No activado	

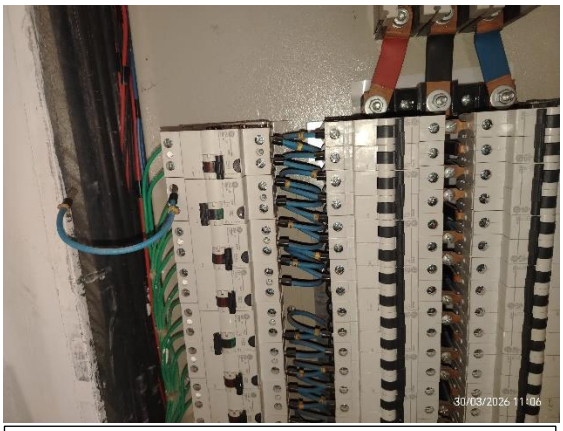




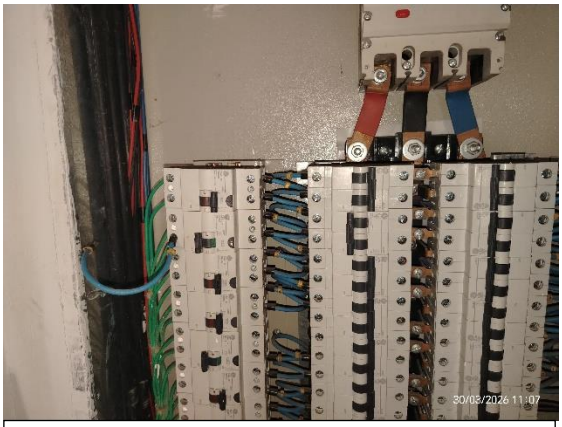


no enciende.

Tipo de activación física en "ITM" y "ID"



L3 con tierra: solo se desactiva el ID



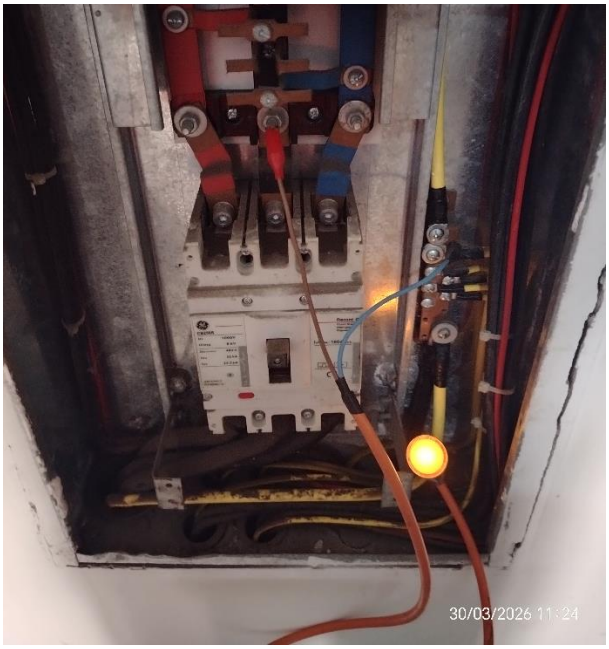
L1 Y L2 con tierra: se desactiva el ITM y ID

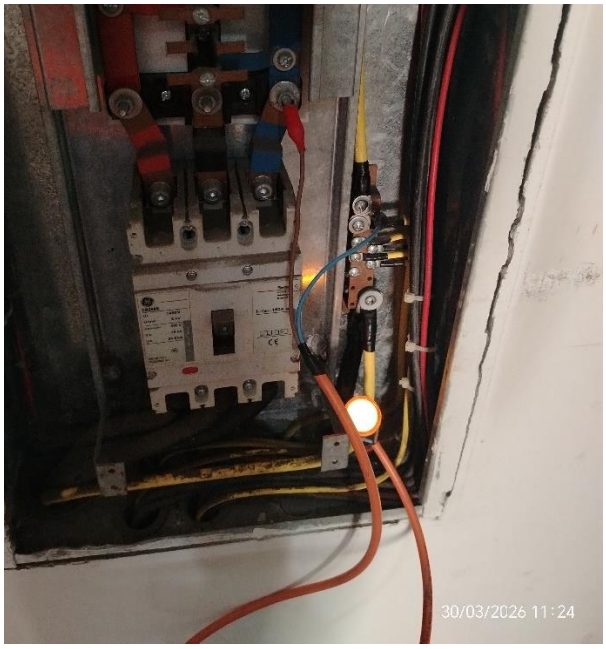
Aguas arriba se registra fuga de energía.

3.2 Mediciones eléctricas de tablero circuito de bombas sumergibles.

Se realiza mediciones de tensión y corriente, en este caso la mediciones y polaridad de R,S,T es lo contrario, y la fuga de corriente es mayor a 15mA,

Se adjunta fotos de toma de datos







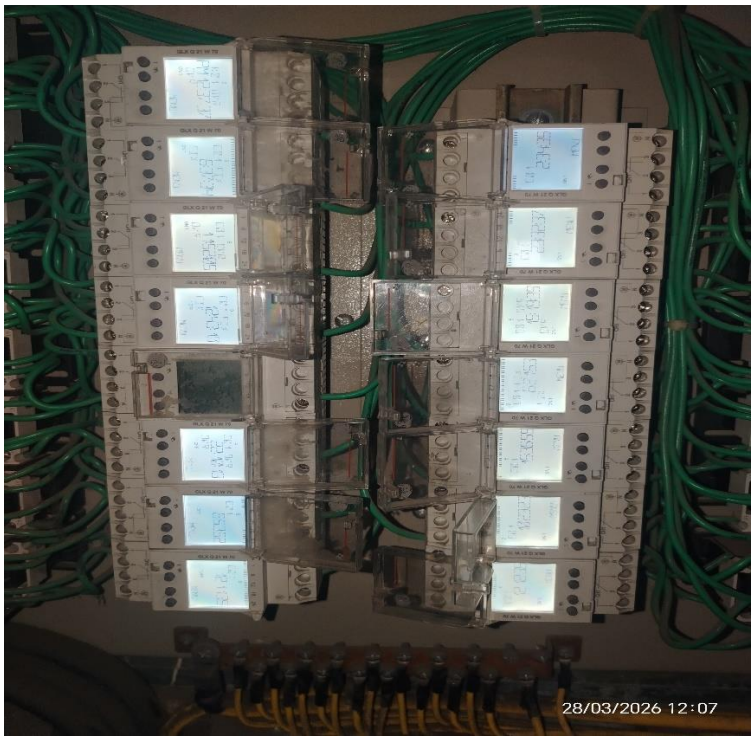
corriente a tierra -> 

162mA, la probabilidad que exista fuga de energía en bombas sumergibles.

3.3 Configuración de switch timer, interruptor automático de alumbrado.

Se configura timer horario porque se encontró descalibrado en fechas y activaciones de horario de prendido, se deja programado en horario de 7:00Am a 17:30Pm.

Y los circuitos de C10, C12 y C13 se programan con activación constante porque de día también esta ocurro el ambiente, se requiere instalar luminarias con sensor de Movimiento para un buen ahorro de energía eléctrica.



3.4 Megado de motores de bomba de presión constante "TORRE-A"

Se realiza inspección de tablero control de bombas de presión constante en sala de bombas de la torre A, de los cuales el tablero si cuenta con conexiones a puesta tierra, y el tablero de bombas sumergibles no es una conexión trifásica está conectado en monofásica de los cuales no se realizó el megado por se tiene que extraer a la superficie para su megado yaqué cuenta con un condensador de arranque.

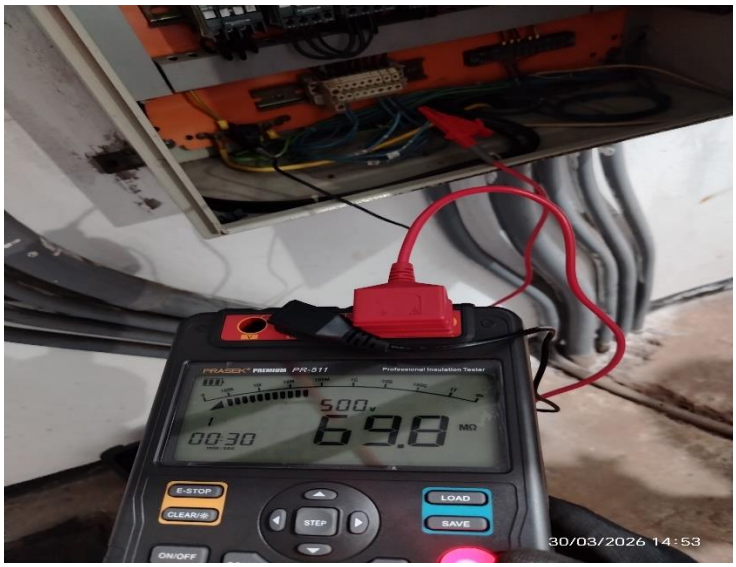
Se verifica la placa de datos de motores y no se encontró dato de motor amarillo, sin placa de datos de características. Megado de aislamiento. Temper

Consumo de corriente de motor bomba 3: 16.74Amp.

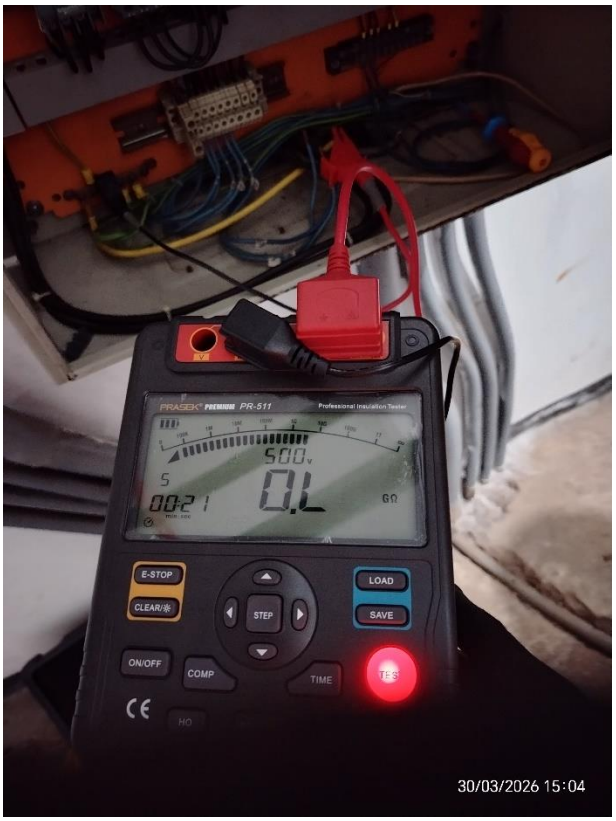


Megado de motores: se realiza aislamiento de motor 1 y cable alimentación de los cuales está en ESTADO REGULAR





Aislamiento de motor 2 y cable alimentador, de los cuales se encuentra en ESTADO OPTIMO.



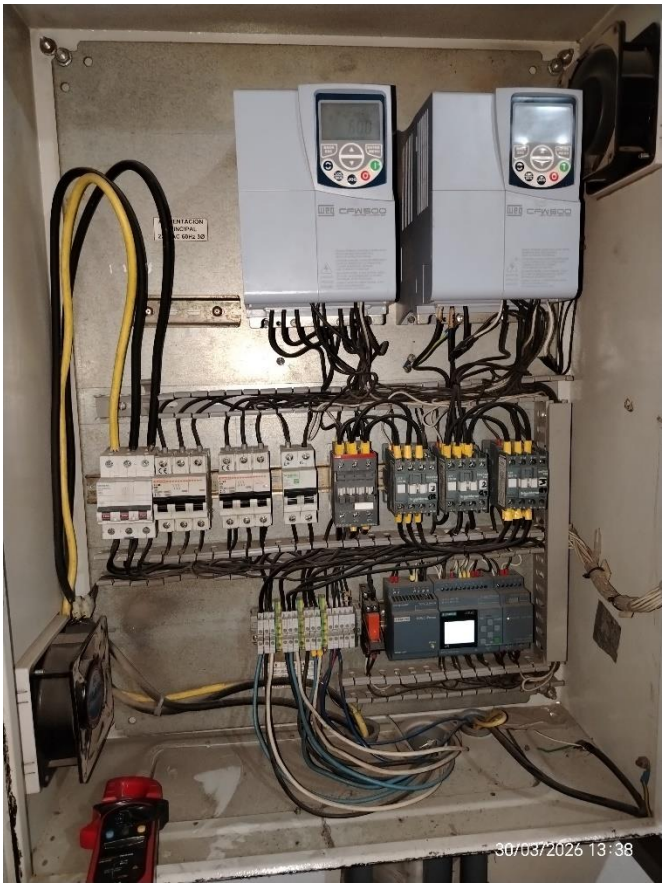
3.4. Megado de motores de bomba de presión constante "TORRE-B"

Los tableros de control de presión constante no presentan las conexiones adecuadas con la línea de puesta a tierra, se requiere una reinstalación de conexiones con cables vulcanizadas o protección adecuados para motores eléctricos, se realizaron su megado por no cuenta con cable tierra.

Solo se mide los consumos de corriente según nominal:



lectura de corriente de bomba1, no se tiene dato de placa motor.



no presenta cable alimentador a tierra y motores electricos

Lectura DE CORRIENTE de BOMBA SUMERGIBLE 1, BOMBA 2 se encuentra desconectado a motor campo



según su plano de construcción el motor es de 3 hp y tiene un consumo mayor a lo establecido.

Megado de bomba 1 sumergible: aislamiento NO bueno se requiere inspección oportuna de bomba sumergible. “se requiere que trabaje las 2 bombas según tiempo programada para un desgaste optimo a mantenimiento” en este caso se encuentra una sola bomba trabajando.



3.5. Megado de motores de bomba de presión constante “TORRE-C”

No se realiza megado de motores porque no cuenta con cable a puesta a tierra, se requiere instalar cable tierra alimentador y motores con vulcanizado 4Gx4mm2 según corriente consumida.



4. CONCLUSIONES

- No se encontró ubicación de tablero general de distribución de SERVICIOS GENERALES para inspección de buen aislamiento eléctrico del tablero.
- El tablero de iluminación aguas abajo se encuentra en buenas condiciones, yaqué cuenta con sus respectivos equipos "ID" no tiene fugas de energía, lo cual la fuga de energía proveniente es de tablero de distribución de "SG" aguas abajo y arriba y de tipo de COXION DE TIERRA "TT,TN-S, ETC",
- La fuga de corriente eléctrica que origina son de los motores eléctricos como de las bombas sumergibles, bombas de presión constante, ascensores, yaqué puede originar por falta de mantenimiento y el tipo de secuencia de trabajo de bombas, y por malas instalaciones y tipo de equipos según marca de garantías, "recomendables en cables: Miguelez, equipos: ABB, Schneider, Siemens, equipos originales yaqué existe bambas en el mercado, motores: FranklinMotors, Espa , GRUNDFOS

5. RECOMENDACIONES

- Mejorar instalaciones eléctricas con certificación, en sección de motores eléctricos y tableros de control de bombas según tiempo y horómetro de trabajo e instalar horómetro de lectura en tablero para un registro de funcionamiento para realizar mantenimiento preventivo de motores y bombas, yaqué es lo que ocasiona fallas a tierra y consumo excesivo de energía eléctrica.
- Adquirir equipos de control de marca certificada en motores, bombas, y tablero control.

BCP

TRANSFERENCIA A TERCEROS BCP

Monto transferido

S/ 360.00

Miércoles, 01 abril 2026 - 10:01 p. m.

Enviar a	**Quispe Escalante Edwin** **** 2029 Moneda soles
Banco destino	**BCP**
Desde	**CUENTA CORRIENTE** **** 3015
Canal	**Banca por internet BCP**
Número de operación	**06125307**